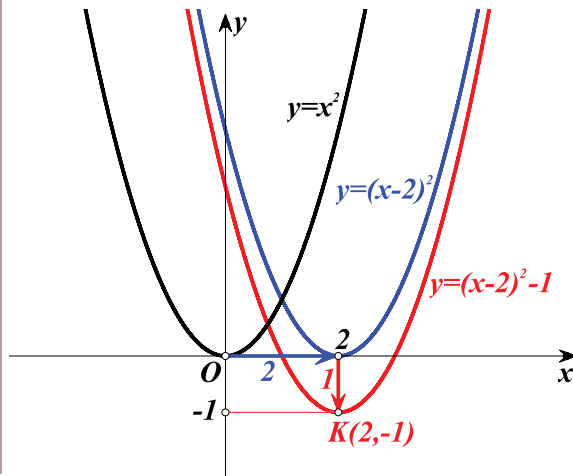


Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων



Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σ. Ανδρεαδάκης Β. Κατσαργύρης Σ. Παπασταυρίδης
Γ. Πολύζος Α. Σβέρκος Λ. Αδαμόπουλος Χ. Δαμιανού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

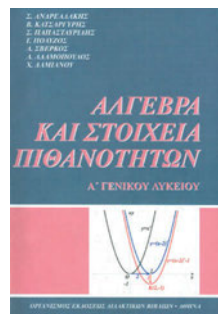
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ανδρεαδάκης Στυλιανός
Κατσαργύρης Βασίλειος
Παπασταυρίδης Σταύρος
Πολύζος Γεώργιος
Σβέρκος Ανδρέας



ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανδρεαδάκης Στυλιανός	Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κατσαργύρης Βασίλειος	Καθηγητής Βαρβακείου Πειραματικού Λυκείου
Παπασταυρίδης Σταύρος	Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Πολύζος Γεώργιος	Μόνιμος Πάρεδρος του Π.Ι.
Σβέρκος Ανδρέας	Καθηγητής 2 ^{ου} Πειραματικού Λυκείου Αθηνών

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Ι.

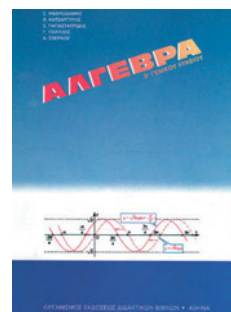
Σκούρας Αθανάσιος	Σύμβουλος του Π.Ι.
Πολύζος Γεώργιος	Μόνιμος Πάρεδρος του Π.Ι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ελευθερόπουλος Ιωάννης	Καθηγητής Μαθηματικών, Αποσπασμένος στο Π.Ι.
Ζώτος Ιωάννης	Καθηγητής Μαθηματικών, Αποσπασμένος στο Π.Ι.
Καλλιπολίτου Ευρυδίκη	Καθηγήτρια Μαθηματικών, Αποσπασμένη στο Π.Ι.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ανδρεαδάκης Στυλιανός	Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κατσαργύρης Βασίλειος	Καθηγητής Βαρβακείου Πειραματικού Λυκείου
Παπασταυρίδης Σταύρος	Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας
Πολύζος Γεώργιος	Μόνιμος Πάρεδρος του Π.Ι.
Σβέρκος Ανδρέας	Καθηγητής 2 ^{ου} Πειραματικού Λυκείου Αθηνών



Α' ΕΚΔΟΣΗ: 1991

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Η προσαρμογή του βιβλίου στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αδαμόπουλος Λεωνίδας
Δαμιανού Χαράλαμπος
Σβέρκος Ανδρέας

Επ. Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σχολικός Σύμβουλος

ΚΡΙΤΕΣ:

Κουνιάς Στρατής
Μακρής Κωνσταντίνος
Τσικαλουνδάκης Γεώργιος

Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σχολικός Σύμβουλος
Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Μπουσουνη Λία

Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Μπολιώτη Πόπη

ΣΧΗΜΑΤΑ:

Μπούτσικας Μιχάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιλαμβάνει την ύλη της Άλγεβρας και των Πιθανοτήτων που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Το βιβλίο αυτό προήλθε από αναμόρφωση της Α΄ έκδοσης (2010) του βιβλίου ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, του οποίου τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ. Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος και Α. Σβέρκος. Προστέθηκαν επίσης δυο ακόμα κεφάλαια: το κεφάλαιο «Πιθανότητες» και το κεφάλαιο «Πρόοδοι».

Το κεφάλαιο «Πιθανότητες» είναι μέρος του αντίστοιχου κεφαλαίου από το βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (2010) του οποίου τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι Λ. Αδαμόπουλος, Χ. Δαμιανού και Α. Σβέρκος. Το κεφάλαιο «Πρόοδοι» είναι μέρος του αντίστοιχου κεφαλαίου από το βιβλίο ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (2010), του οποίου τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι Σ. Ανδρεαδάκης, Β. Κατσαργύρης, Σ. Παπασταυρίδης, Γ. Πολύζος και Α. Σβέρκος.

Το περιεχόμενο του βιβλίου περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής:

Στο **1ο Κεφάλαιο** γίνεται μια εισαγωγή στη Θεωρία των Πιθανοτήτων.

Η απόδειξη των ιδιοτήτων της πιθανότητας ενός ενδεχομένου γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Η Θεωρία των Πιθανοτήτων ασχολείται με καταστάσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα, και αυτό την κάνει ιδιαίτερα σημαντική στις εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Στο **2ο Κεφάλαιο** επαναλαμβάνονται, συμπληρώνονται και επεκτείνονται οι βασικές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

Στο **3ο Κεφάλαιο** επαναλαμβάνονται, επεκτείνονται και εξετάζονται συστηματικά όσα είναι γνωστά από το Γυμνάσιο για τις εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού. Επίσης εξετάζονται εξισώσεις που, για να επιλυθούν, ανάγονται σε 1ου και 2ου βαθμού.

Στο **4ο Κεφάλαιο** παρουσιάζονται ανισώσεις 1ου και 2ου βαθμού καθώς και ανισώσεις που, για να επιλυθούν, ανάγονται σε 1ου και 2ου βαθμού.

Στο **5ο Κεφάλαιο** γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ακολουθίας πραγματικών αριθμών, και εξετάζονται η αριθμητική και η γεωμετρική πρόοδος ως ειδικές περιπτώσεις κανονικότητας (pattern) σε ακολουθίες.

Στο **6ο Κεφάλαιο** εισάγεται η έννοια της συνάρτησης. Η συνάρτηση είναι μια θεμελιώδης έννοια που διαπερνά όλους τους κλάδους των Μαθηματικών και έχει κεντρική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τους.

Στο **7ο Κεφάλαιο** γίνεται μελέτη των συναρτήσεων $f(x) = ax^2$, $f(x) = \frac{\alpha}{x}$ και $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$. Η μελέτη της $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ είναι ο κεντρικός στόχος του κεφαλαίου αυτού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

E.1 Το Λεξιλόγιο της Λογικής	9
E.2 Σύνολα	13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Πιθανότητες

1.1 Δειγματικός Χώρος - Ενδεχόμενα	20
1.2 Έννοια της Πιθανότητας	29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους	43
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών	54
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού	61
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών	69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού	79
3.2 Η Εξίσωση $x^n = a$	86
3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού	88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού	101
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού	106
4.3 Ανισώσεις Γινόμενο & Ανισώσεις Πηλίκο	115

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες	121
5.2 Αριθμητική Πρόοδος	125
5.3 Γεωμετρική Πρόοδος	132
5.4 Ανατοκισμός - Ίσες Καταθέσεις	141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης	145
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης	152
6.3 Η Συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$	159
6.4 Κατακόρυφη - Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης	168
6.5 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης	175

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

7.1 Μελέτη της Συνάρτησης $f(x) = ax^2$	188
7.2 Μελέτη της Συνάρτησης $f(x) = \frac{a}{x}$	194
7.3 Μελέτη της Συνάρτησης $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$	199

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ	207
------------------------------	-----

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ	213
--	-----

